

Coniche

- 1) Sul piano, studiare il fascio di coniche

$$\lambda(x^2 + y^2 - 1) + \mu(x + y - 1)^2 = 0, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Determinare i punti base del fascio.

- 1) Classificare la conica $h(x^2 + y^2 - 2x - 4y) + (x - y)^2 = 0, h \in \mathbb{R}$.

- 2) Nel piano $z = 0$ si determini e si studi il fascio di coniche tangenti in $A = (0, 1)$ all'asse $\vec{y}$ e tangenti in $B = (2, 1)$ alla retta $x - 2y = 0$.

- 3) Data la conica del fascio:

$$x^2 + y^2 - 2xy - 2y + 1 = 0$$

dire di quale conica si tratta e determinarne una forma canonica.

- 1) Calcolare gli asintoti ed il centro di simmetria della conica

$$x^2 + 4xy + 3y^2 + 4x = 0.$$

- 1) E' assegnato sul piano un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, u$. Studiare il fascio di coniche di equazione

$$x^2 + (h^2 + 1)y^2 + 2x + 2y = 0,$$

determinando, in particolare, i punti base. Detta c la circonferenza, determinare centro, raggio e la retta tangente ad essa nell'origine.

- 1) Sul piano $z = 0$ si studi, al variare di $h \in \mathbb{R}$, il fascio di coniche di equazione:

$$x^2 + (h + 2)xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$$

Detta Γ la parabola del fascio, determinare una sua equazione canonica.

Sul piano, calcolare l'equazione della circonferenza passante per $O(0, 0)$ e tangente alla retta r di equazione $x - 1 + 3(y - 2) = 0$ in $P(1, 2)$.

È assegnato nel piano un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, u$. Dati i punti $A = (-1, 1)$, $B = (1, -1)$ e $C = (1, 1)$ del piano $z = 0$, determinare e studiare il fascio di coniche passanti per A e B e aventi in C retta tangente $x - y = 0$.

Al variare di $h \in \mathbb{R}$, riconoscere la conica in $\mathbb{R}^2$ di equazione:

$$h x^2 + 2 x y + y^2 - 2 (h - 1) x + 2 y + 5 = 0.$$

Sul piano, classificare la conica γ di equazione $(x + y + 1)x + 2(x + 2)(y - 1) = 0$. Calcolare la retta tangente a γ in $P(0, 1)$. Dire se γ ha asintoti paralleli agli assi coordinati.

Classificare la conica $h(x^2 + y^2 - 2x - 4y) + (x - y)^2 = 0, h \in \mathbb{R}$.

Al variare di $h \in \mathbb{R}$, riconoscere la conica di equazione:

$$x^2 + hy^2 - 2xy + 2hy + 4 = 0.$$

Sul piano si considerino le rette $r_h : h^2(x-1) + 2hy - x - 1 = 0$, e sia $S = \{r_h \mid h \in \mathbb{R}\}$.

- 1) Determinare le due rette di S passanti per $P(\frac{5}{7}, \frac{5}{7})$. Calcolare gli angoli da esse formati.
- 2) Provare che tutte le rette di S sono tangenti alla circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Sul piano, si studi, al variare di $h \in \mathbb{R}$, il fascio di coniche di equazione

$$x^2 + (h+2)xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$$

Al variare di $h \in \mathbb{R}$, riconoscere la conica in $\mathbb{R}^2$ di equazione:

$$(1-h)x^2 + (4h+2)xy + (h+1)y^2 + 2hx - 2hy = 0.$$

Fare lo studio completo della seguente conica Γ del piano $z=0$ di equazione:

$$4x^2 - y^2 - 4x - 2y + 5 = 0.$$

calcolando, in particolare, una sua forma canonica, il centro di simmetria, se esistono i due asintoti specificandone in tal caso se l'iperbole è equilatera o meno, assi di simmetria.

Sul piano, classificare la conica γ di equazione

$$\gamma : 14x^2 - 8xy + 14y^2 - 8x - 8y - 4 = 0.$$

Determinare gli assi di simmetria, una forma canonica e l'eccentricità di γ .

Determinare e studiare il fascio di coniche del piano $z=0$ tangenti alle rette $r : x+y+z=0$ e $s : 2x-y+z=0$, rispettivamente, nei punti $A=(1,-1,0)$ e $B=(1,2,0)$.

Al variare del parametro reale h , riconoscere la seguente conica:

$$C_h = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2(h-1/3)xy + y^2 - 2y + 1 = 0 \right\}.$$

(Più precisamente, stabilire al variare di h se C_h è una ellisse, una circonferenza, una iperbole, una iperbole equilatera, o una parabola; inoltre stabilire quando C_h è riducibile o irriducibile e quando è reale o immaginaria.)

Al variare del parametro reale h , riconoscere la conica $C_h \subset \mathbb{R}^2$ di equazione cartesiana:

$$x^2 + (1-h)xy + y^2 + 2(1+h)y = 4.$$

Geometria nello spazio

Determina l'equazione del piano nello spazio $\mathbb{R}^3$ passante per il punto di coordinate $(1, 0, -1)$, parallelo alla retta di equazioni

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ -x + 2z = 0, \end{cases}$$

e ortogonale al piano di equazione $x - 2y + z = 1$.

Nello spazio $\mathbb{R}^3$, trova equazioni cartesiane e parametriche della retta r passante per il punto $(2, 0, 1)$, parallela al piano di equazione $x - y - 3z = 2$ e ortogonale alla retta di equazioni $2x + 2z = y + z = -2$.

Date le rette:

$$r : \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

mostrare che r e s sono sghembe e determinare la retta t ortogonale e incidente a entrambe le rette.

Scrivere un sistema di equazioni della retta complanare all'asse $\vec{z}$, passante per $P(1, -1, 1)$ ed ortogonale alla retta $\begin{cases} x - 2 = 0 \\ 2y - z + 1 = 0 \end{cases}$.

Nello spazio, si consideri la retta r di equazioni

$$r : \begin{cases} x - y - z + 2 = 0 \\ 2x + 4y + z - 11 = 0 \end{cases}$$

Determinare i punti di r che distano $\sqrt{6}$ dall'origine del sistema di riferimento.

Sono assegnate le rette r, s e il piano π

$$r : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y - 1 = 0 \end{cases}, \quad s : \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}, \quad \pi : y + 2z - 2 = 0$$

Sia A il punto di intersezione della retta r con la retta s . Determinare la retta u passante per A e ortogonale a π . Mostrare che r e u sono complanari e determinare il piano che le contiene.

Dato il piano $\pi : 4x - 2y + 6z - 1 = 0$, determinare il piano π' parallelo ad π e passante per $A = (0, 0, \frac{1}{3})$. Determinare inoltre il simmetrico di A rispetto al piano π .

Nello spazio, determinare la retta r passante per $P(1, -1, 1)$, parallela al piano di equazione $x + y - z + 101 = 0$ e contenuta nel piano di equazione $x - 2y - 3 = 0$. Determinare i punti di r che distano $\sqrt{20}$ dal punto $A(1, 0, 0)$.

Date le rette

$$r : \begin{cases} x + z = 2 \\ y + z = 0 \end{cases}, \quad s : \begin{cases} z = 2 \\ x - y = 0 \end{cases},$$

Verificare che r e s sono sghembe. Determinare la retta t ortogonale ed incidente con r ed s .

- 2) Nello spazio si considerino i punti $A(1, 2, 3)$, $B(3, 1, 2)$ e sia r la retta AB . Scrivere l'equazione del piano p contenente r e passante per $O(0, 0, 0)$. Determinare le rette del piano p passanti per O che formano con r un angolo α tale che $\cos \alpha = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{13}}$.

- 2) E' assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$. Date le rette:

$$r : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} 3x - 6z - 5 = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

determinare il piano π passante per il punto $P = (1, -1, 1)$ e parallelo alle rette r e s . Detto $H = r \cap s$ determinare la distanza di H da π .

Dati la retta $r : x - y + 2 = z + 2 = 0$, il piano $\pi : y - z + 5 = 0$ e il punto $P = (1, 1, 0)$, determinare la retta s ortogonale a π e passante per P .

Mostrare che r e s sono complanari e determinare il piano che le contiene.

Nello spazio, si considerino le rette di equazioni parametriche

$$r \begin{cases} x = h + 1 \\ y = h \\ z = 2h + 1 \end{cases}, \quad s \begin{cases} x = 2k + 1 \\ y = 4k \\ z = -3k + 1 \end{cases}.$$

Provare che r ed s sono ortogonali e complanari. Trovare l'equazione del piano che le contiene entrambe.

È assegnato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, u$. Sono dati i punti $P = (1, -1, 0)$, $Q = (1, -1, 2)$, $R = (1, 2, 0)$ e $P_\infty = (1, 1, 0, 0)$.

- Determinare la retta r passante per P e Q e la retta s passante per R e P_∞ .
- Mostrare che r e s sono sghembe e determinare la retta u perpendicolare e incidente ad entrambe.

Nello spazio, scrivere l'equazione della retta r passante per il punto $A(2, 1, 2)$, complanare all'asse $\vec{x}$ e ortogonale alla retta di equazioni $\begin{cases} x - y - z + 2 = 0 \\ x - 3y + z - 4 = 0 \end{cases}$. Sia $B = \vec{x} \cap r$. Determinare la distanza di B dal piano $\alpha : 4y + 3z + 5 = 0$.

Determinare la retta r passante per $P(3, -2, -1)$, complanare alle rette

$$s_1 \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 2x - z - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{ed} \quad s_2 \begin{cases} x - 3z + 6 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}.$$

Siano $\{P_1\} = r \cap s_1$ e $\{P_2\} = r \cap s_2$. Calcolare l'ampiezza dell'angolo $\widehat{P_1OP_2}$, dove $O(0, 0, 0)$.

Date le rette r ed s di equazioni

$$r : \begin{cases} 2x + y - 3z + 5 = 0 \\ x + 2y - 4z + 6 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x + y + 3z - 7 = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

Verificare che r e s sono complanari e determinare un piano che le contiene.

Nello spazio, si considerino la retta $r : x - y + 2 = z + 2 = 0$, il piano $\pi : y - z + 5 = 0$ e il punto $P = (1, 1, 0)$; determinare la retta s ortogonale a π e passante per P . Mostrare, inoltre, che r e s sono complanari e determinare il piano che le contiene.

Calcolare la distanza tra le due rette r e s di $\mathbb{R}^3$:

$$r : \begin{cases} 2x + y - 3z + 5 = 0 \\ x + 2y - 4z + 6 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x + y + 3z - 7 = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

2) Determinare la retta r passante per $P(3, -2, -1)$, complanare alle rette

$$s_1 \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 2x - z - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{ed} \quad s_2 \begin{cases} x - 3z + 6 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}.$$

Siano $\{P_1\} = r \cap s_1$ e $\{P_2\} = r \cap s_2$. Calcolare l'ampiezza dell'angolo $\widehat{P_1OP_2}$, dove $O(0, 0, 0)$.

Nello spazio, si considerino le due rette in forma parametrica

$$s_1 \begin{cases} x = h + 1 \\ y = 2h \\ z = 3h + 1 \end{cases} \quad \text{ed} \quad s_2 \begin{cases} x = 3k - 2 \\ y = 2k - 2 \\ z = k \end{cases}$$

Verificare che sono complanari; determinare la retta passante per $s_1 \cap s_2$ ed ortogonale al piano contenente s_1 ed s_2 .

Nello spazio $\mathbb{R}^3$ sono dati la retta:

$$r : \begin{cases} x - y + 2z = -1 \\ x + y - 4z = -2 \end{cases}$$

e il piano $\pi : x - z = 0$. Determinare l'equazione del piano passante per l'origine, parallelo alla retta r e ortogonale al piano π .